CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

Parcial 2

28 de Abril de 2019

15/. 1. Estructura: Enuncie los requisitos mínimos a considerar para desencofrar una losa aerea y una columna. (15%)

8/. 2. Estructura: Enuncie las causas de fisuración y deterioro en losas . (10%)

15/. 3. Identifique y describa lo que considere equivocado en el siguiente APU de Mamposteria. Plantee el APU corregido (15%)

7.006 - Muro Fachada e=0.12 6x12x40 Milano moreno	m2	Rendimiento	Valor Unitario	Desperdicio	Subtotal
M.O construcción muro ladrillo Milano	m2	0.50	32,000	1	16,000.00
Mortero de pega de interior	M3	0.30	35,000	1.15	12,075.00
M.O transporte interno ladrillo edifica	m2	1.00	3,575	1	3,575.00
Alambrón calibre 8	ml	3.04	353	1.05	1,128.07
Ladrillo Milano 6x12x40 San Cristobal	und	62.00	1,500	1	93,000.00
				Total	125,778.07

15/. 4. Enuncie los pasos para ejecutar un mortero adherido para nivelación de piso (20%).

27/. 5. En una obra, se esta evaluando para una losa de apartamentos, si hacerla maciza o aligerada. De acuerdo a la informacion disponible, determine (40%):

7/. i. Tenor de acero de la dos alternativas de losas (2 decimales)
10/. ii. Tenor de concreto de la dos alternativas de losas (3 decimales)
10/. iii. Costo/m2 de mdeo contratista de estructura
0/. iv. Cuanto es la diferencia en costo global por m2 entre las opciones

Scanned by CamScanner

		Rendimiento	V. Unitario	Desperdicio	
6.062 - CONCRETO LOSA MACIZA APTOS TORRE 1 FCR	**M2**	**16,617.71**			**146,069.96**
Act. Todo Costo					**7,147.14**
17115 - Servicio bombeo 0-5 pisos>23m3	M3	0.260	26,180.00	1.05	7147.14
Equipos					**321.30**
2589 - Can 2" x 8" x 3.0 m madera común	und	0.03	10,200.00	1.05	321.30
Mano de Obra					**42,406.11**
248 - M.O armada y vaciado losa *Maciza*	M2	1.000	40,245.50	1	40245.50
11463 - M.O vaciado vigas profundas	ml	0	10,800.00	1	0.00
M.O trazado de estructura (maestro y ayudante)	m2	1	2,160.61	1	2160.61
Materiales					**96,195.41**
21919 - *(Bloquear)*varios estructura	glb	119,869.00	0.01	1	1198.69
755 - Acpm	gl	0.03	8,200.00	1.05	258.30
4282 - Concreto premezclado 4000 psi 3/4"	M3	0.2184	320,924.00	1.1	77098.78
4289 - Concreto premezclado 5000 psi 1"	m3	0.0156	371,616.00	1.1	6376.93
29651 - Concreto premezclado 6000 psi 3/4" bombeado	M3	0.013	377,819.00	1.1	5402.81
30949 - Concreto premezclado 7000 psi 3/8" fluido	M3	0.013	404,129.00	1.1	5779.04
48145 - Larguero 4cmx8cmx3mt madera comun	und	0.02	3,850.00	1.05	80.85
Subcontratos					**0.00**
21952 - S.C Suministro e instalación casetón porón no recuperable	M2	0	15,504.00	1	0.00
				Total	**146,069.96**

		aligerada	maciza			
Capitulo 6 ESTRUCTURA						
6.056 - ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO TORRE 1 FCR	**KG**	**376,723**	**409,959**			**3,497.12**
Mano de Obra						**606.89**
9791 - M.O figuración acero	kg	0.1		345	1	34.50
20430 - M.O transporte interno glb	glb	0		75	1	0.00
11284 - M.O transporte y colocación refuerzo edificios	kg	1		545.13	1.05	572.39
Materiales						**2890.23075**
21919 - *(Bloquear)*varios estructura	glb	3,075.00		0.01	1	30.75
44914 - ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa	Kg	1		2,618.00	1.05	2748.9
1141 - Alambre negro recocido cal.17 Medellin	Kg	0.03		3,510.50	1.05	110.58075
					Total	**3,497.12**

		aligerada	maciza			
6.056 -MALLA ELECTROSOLDADA TORRE 1 FCR	**KG**	**43,538**	**43,538**			**3,898.82**
Mano de Obra						**508.79**
M.O transporte y colocación MALLA ELECTROSOLDADA	kg	1		484.56	1.05	508.79
Materiales						**3390.03**
21919 - *(Bloquear)*varios estructura	glb	3,075.00		0.01	1	30.75
MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	1		3,094.00	1.05	3248.7
1141 - Alambre negro recocido cal.17 Medellin	Kg	0.03		3,510.50	1.05	110.58075
					Total	**3,898.82**

Scanned by CamScanner

1. Requisitos mínimos a considerar para desencofrar una losa aerea y columna

- Requisitos mínimos losa
  - El desencofrado se realiza aproximadamente despues de 3 ó 4 dias
  - la resistencia debe estar entre 40% y 50%.
  - No debe desencofrarse totalmente, deben dejarse apuntalamientos en los puntos donde se pueda generar mayor flexión (por lo menos hasta que se construyan 3 pisos por encima, aprox 21 dias)

- Requisitos mínimos desencofrado de Columnas
  - Deben verificarse resistencias del concreto a edades tempranas y en altura
  - El desencofrado generalmente se realiza 12 horas despues del vaciado

15%

2. Causas de fisuración y deterioro en losas

8%

- Se puede presentar fisuración y deterioro
  - Por causas propias del material
    - ✓ Contracciones plasticas → Por evaporación temprana del agua
    - ✓ Contracción térmicas → Cambios de Temperatura
    - ✓ Contracción quimica → Se evapora 1% en 24h
    - ✓ Contraccion por secado
  - Por Mal curado del concreto
  - Mal vibrado del concreto
  - Mal desencofrado
  - Por Aseo del refuerzo
  - Por condiciones climaticas
  - Por sobrecargas
  - Por acopio incorrecto del material → (Se concentra en puntos que pueden generar sobrecargas)

- Control en fundaciones
- posición y recubrimiento de aceros

3. APU - Mamposteria

15%

Muro Fachada e=0,12 6x12x40 Milano Moreno

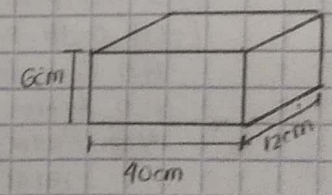
Nivelar
limpiar
marcar juntas

		m²	Rendimiento	Valor unitario	Desperdicio	Subtotal
M.O. Construcción muro ladrillo Milano		m²	1	32000	1	32000
Mortero de pega ~~de interior~~ → Fachada		m³	0,03	315000	1,15	10867,5
M.O. transporte interno ladrillo edificio		m²	1	3575	1	3575
Alambron Calibre 8		ml	3,04	363	1,05	1126,78
Ladrillo Milano 6x12x40 Son Cantidad		Und	41,67	1500	1,05	65630,25
						113199,63

- Cantidad de ladrillos en 1 m² → (100cm)²

Area ladrillo = (0,06m x 0,4m) = 0,024m²

Cant. de ladrillos en 1m² = $\frac{1\,m^2}{0,024\,m^2}$ = 41,67 ladrillos/m²



- Cantidad de mortero de Pega en 1m²

$\underbrace{(0,06m+0,4m)}_{\text{Area de pego}}\ \underbrace{0,12m}_{\text{espesor}} \times \underbrace{0,015}_{\text{Cantidad Mortero}} \times \underbrace{41,67}_{\text{ladrillos/m²}} = 0,0345 \approx 0,03$ ladrillos/m²

Scanned by CamScanner

Así.

4. Pasos para ejecutar un mortero

1. Nivelar la superficie
2. Limpiar la superficie
3. Marcación de juntas
4. Aplicación del mortero
5. Colocación del Geotextil para proceso de curado

- Aspectos previos
- Diseño de juntas
- Preparación del mortero
- Acabado final
- Curado. OK!
- Revisión después del curado.

5. Comparación – Losa maciza o aligerado

i Tenor de acero refuerzo Kg/m²

- Losa Aligerado → $\frac{376,723\ kg}{16,617.71\ m^2}$ = 22,67 kg/m² + 2,62 → 25,29 kg/m²

- Losa Maciza → $\frac{409959\ kg}{16617,71\ m^2}$ = 24,67 kg/m² + 2,62 → 27,29 kg/m².

Tenor de malla electrosoldada kg/m²

- Losa Aligerada → $\frac{43538\ kg}{16617.71\ m^2}$ = 2,62 kg/m²

- Losa Maciza → $\frac{43538\ kg}{16617,71\ m^2}$ = 2,62 kg/m²

4%

ii Tenor Concreto m³/m²

losa maciza

→ Suma concretos

0,2104 + 0,0156 + 0,013 + 0,013 = 0,260 m³/m² ✓

Losa Aligerada

→ Suma materiales

0,2016 + 0,0144 + 0,012 + 0,012 = 0,240 m³/m² ✓

10%

iii Costo/m² de mideo contratista de estructura

- Loso aligerado

Concreto
- M.O armado y vaciado = 1 × 34163.27 × 1 = 34163.27 $/m²
- M.O Tratado de estructura = 1 × 2160.61 × 1 = 2160.61

Acero
- M.O figuración acero = 0,1 × 345 × 1 = 34.5 $/kg
- M.O. Transporte y Colocación = 1 × 545.13 × 1,05 = 572,39 $/kg

Malla
- M.O transporte y Colocación = 1 × 484.56 × 1,05 = 508,79 $/kg

Total Costo M.O losa Alig.

M.O. Concreto = 34163.27 $/m² + 2160.61 $/m² = 36323.88 $/m²

M.O. Acero = 34,5 $/kg + 572,39 $/kg = 606.89 $/kg × 22,67 kg/m² = 13759.16 $/m²

M.O. Malla = 508.79 $/kg × 2,62 kg/m² = 1333.03 $/m²

TOTAL = 51415.07 $/m²

Scanned by CamScanner

- losa maciza

- M.O concreto maciza = 40245.5 $/m² + 2160.61 $/m² = 42406.110 $/m²

- M.O. Acero maciza = Aligerado = 606.89 $/Kg X 24,69 Kg/m² = 14971.98 $/m²

- M.O Malla = 503,79 $/Kg X 2,62 Kg/m² = 1333.03 $/m²

Total M.O maciza = 58531,12 $/m²

10%

Scanned by CamScanner

Laura Vilbe Arteaga cc. 1128480571

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

Parcial 2

28 de Marzo de 2019

15% 1. Estructura: Enuncie los requisitos mínimos a considerar para desencofrar una losa aerea y una columna. (15%)

6% 2. Estructura: Enuncie las causas de fisuración y deterioro en losas . (10%)

12% 3. Identifique y describa lo que considere equivocado en el siguiente APU de Mamposteria. Plantee el APU corregido (15%)

7.006 - Muro Fachada e=0.12 6x12x40 Milano moreno	m2	cantidad	valor unitario	desperdicio	total
M.O construcción muro ladrillo Milano	m2	0.50	32,000	1	16,000.00
Mortero de pega de interior	M3	0.30	35,000	1.15	12,075.00
M.O transporte interno ladrillo edifica	m2	1.00	3,575	1	3,575.00
Alambrón calibre 8	ml	3.04	353	1.05	1,128.07
Ladrillo Milano 6x12x40 San Cristobal	und	62.00	1,500	1	93,000.00
				Total	125,778.07

20% 4. Enuncie los pasos para ejecutar un mortero adherido para nivelación de piso (20%).

5. En una obra, se esta evaluando para una losa de apartamentos, si hacerla maciza o aligerada. De acuerdo a la informacion disponible, determine (40%):

10% i. Tenor de acero de la dos alternativas de losas (2 decimales)
10% ii. Tenor de concreto de la dos alternativas de losas (3 decimales)
0% iii. Costo/m2 de mdeo contratista de estructura
0% iv. Cuanto es la diferencia en costo global por m2 entre las opciones

Scanned by CamScanner

Nombre: Laura Uribe Arteaga Fecha: 28 de Marzo

Profesor: Construcción de Edificaciones Materia: Parcial #2.

Institución: CC. 1128480571 Curso: $\frac{79}{100}$ = 4.0

1. Requisitos mínimos para desencofrar una Losa y Columna.
   - Debe estar al menos al 50% de su resistencia ✓
   - Realizar ensayos a edad temprana
   - Se desencofra después de 3 o 4 días (Losas)
   - Tener en cuenta el direccionamiento de la formaleta (losa)
   - No desencofrar totalmente
   - Deja apuntalamientos al menos 3 o 4 pisos por debajo (losas) ✓
   - Se puede debe desencofrar a las 12 hrs después del vaciado (columnas) ✓
   - Tener en cuenta la compatibilidad del desencofrante y el acabado.

15%

2. Causa de fisuración y deterioro en una losa
   - Causas propias al material ✓
   - Factores climáticos ✓
     - Exceso de lluvia altera la resistencia
     - El viento genera evaporación acelerada
   - Apuntes o depósitos de materiales en losas recien desencofradas ✓
   - Mal vibrado y compactado del concreto ✓
   - Quitar formaletería antes de tiempo ✓
   - Mal proceso de fraguado ✓

- Control en fundaciones
- posición y recubrimiento de aceros
- Mal tratamiento de juntas
- Sobre cargas por patrones vaciados.

Scanned by CamScanner

3. APU de Mampostería

- la mano de obra del ladrillo milano en cantidad debe ser $1m^2$
- Ladrillos. → Sería mas eficiente considerar la cantidad de ladrillos necesarios por m^2.

area = $0.024m^2$

$$\frac{1}{0.024m^2} = \frac{X}{1m^2}$$

$X = 42$ ladrillos por m^2

- Ya que es una fachada se debe considerar la malla que se pone en el borde de la losa X
- la cantidad del mortero es $0.01m^2 X \rightarrow \approx 0,03m^3$

→ El precio del mortero está muy bajo

APU corregido — Muro fachada — m^2

M.O Construcción muro	m^2	1	32000	1	32000
Mortero de pega Fachada	m^3	0.01 X	290000 ≈350000	1.15	3335
M.O transporte interno	m^2	1	3575	1	3575
alambron calibre 8	Ml	3.04	353	1.05	1128
Ladrillo milano 6x12x40	m^2	42	1500	1.05	66150
malla electrosoldada	kg	1	3094	1.05	3300

Total = 109488

→ Nota: El valor de la malla electrosoldada se tomó de la hoja de precios

Scanned by CamScanner

4. Pasos para Matero - nivelacion de piso -

- Nivelar la superficie de la losa
- limpiar la losa que no queden escombros
- Identificar la ubicacion de las juntas perimetrales
- Identificar y Realizar las elevaciones (Por ejemplo para los muebles de la cocina)
- Preparar el mortero en obra y usar lo mas pronto posible
- Marcación de espesor del mortero
- Vaciado del mortero
- Se compacta y se pisa con un pison de madera
- Se nivela y se recorta las posibles deformaciones o exceso del material
- Se cubre con un geotextil el cual debe humedecerse. Se debe disponer de una persona para el curado

20%

- Actividades previas a la Nivel. de piso.
- Diseño de juntas

5.

i) tenor de Acero (teniendo en cuenta malla)

area total de la losas 16617.71 m^2

- Aligerada

$$\frac{37623\ kg + 43538\ kg}{16617.71\ m^2} = 25.2899\ kg/m^2$$

- Una losa aligerada tiene un tenor de 25.29 kg/m^2

- Maiza

$$\frac{409959\ kg + 43538\ kg}{16617.71\ m^2} = 27.2899\ kg/m^2$$

- Una losa maiza tiene un tenor de 27.29 kg/m^2 10%

Scanned by CamScanner

ii) tenor de Concreto

- Aligerada

$0{,}2016 + 0{,}0144 + 0{,}012 + 0{,}012 = 0.24\ m^3/m^2$

- Maciza

$0.2184 + 0.0156 + 0.013 + 0.013 = 0.26\ m^3/m^2$

10%

iii) Costo/m^2 de mano de obra Estructura.

	Aligerada	Maciza
Armado y vaciado	34163.27	40245.50
figuracion acero	34.50	
trans. interno	545.13	X
Colocacion refuerzo	572.39	
colocacion malla	508.79	
total	35824.08 $/m²	41906.31 $/m²

X

0%

Scanned by CamScanner